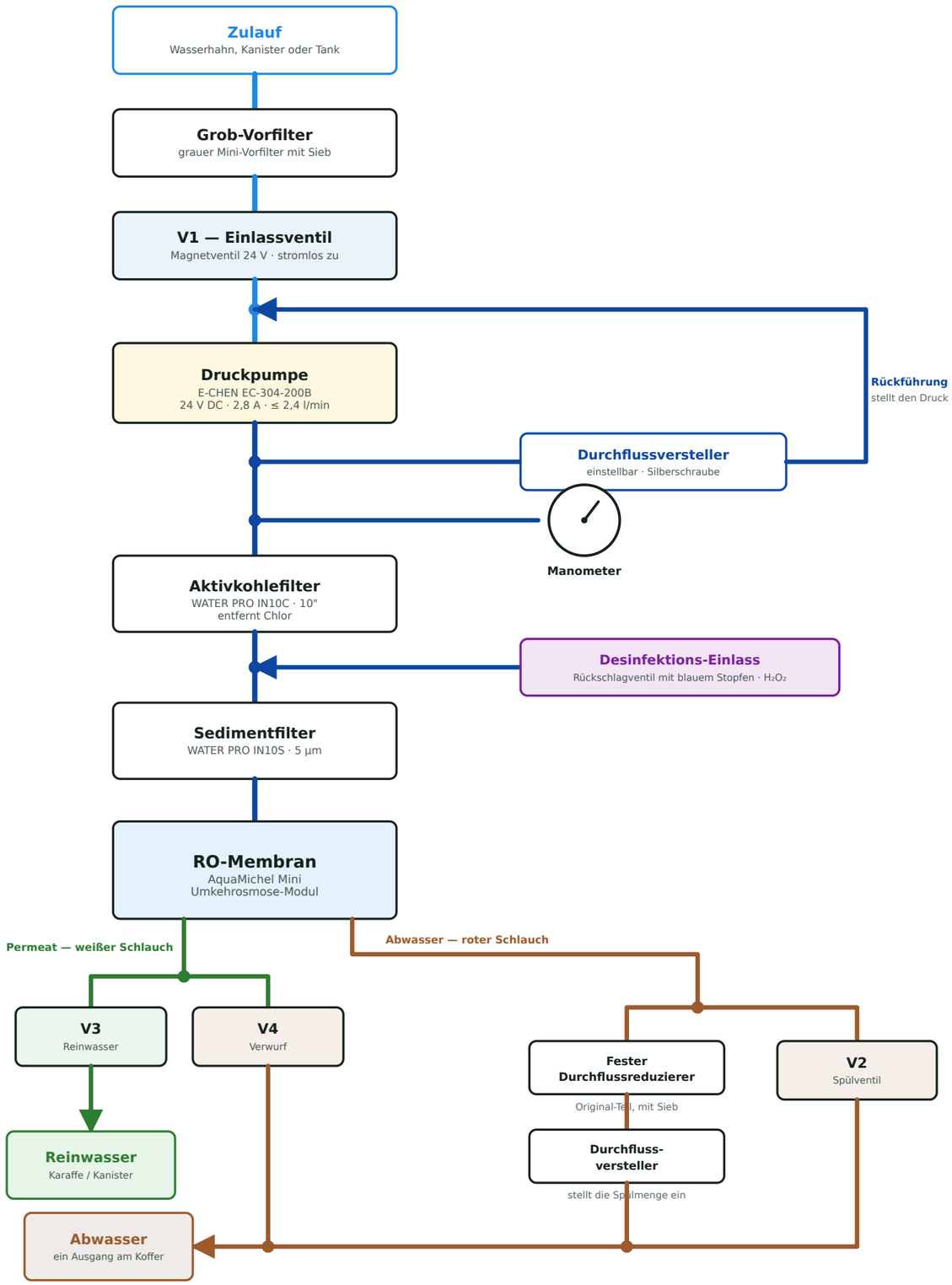
Hydraulik — alle wasserführenden Teile

Umkehrosmose-Anlage im Koffer · AquaMichel Mini mit Druckpumpe und vier Magnetventilen



Legende

- Zulauf, drucklos (vor der Pumpe)
- Druckseite (Pumpe → Membran)
- Permeat / Reinwasser
- Abwasser / Spülwasser
- T-Stück / Abzweig

Ventilstellungen je Betriebsart (aus main.py)

Betriebsart	V1	V2	V3	V4	Pumpe
Ruhe	zu	zu	zu	zu	AUS
Spülen	**auf**	**auf**	zu	zu	**EIN**
Verwerfen	**auf**	zu	zu	**auf**	**EIN**
Filtern	**auf**	zu	**auf**	zu	**EIN**
Druckabbau	zu	**auf**	zu	zu	AUS

Hinweise für den Nachbau

Betriebsarten

Filtern: V1 + V3 offen. Abwasser läuft nur über die Drosseln — sie bestimmen damit die Ausbeute.
Spülen: V1 + V2 offen. V2 überbrückt beide Drosseln, dadurch hohe Strömung quer über die Membran.
Verwerfen: V1 + V4 offen. Das erste Permeat nach Stillstand geht in den Abwasserausgang statt ins Glas.
Druckabbau: nur V2 offen, Pumpe aus — der Restdruck entweicht über die Abwasserleitung.

Gegenüber der Original-Bauanleitung

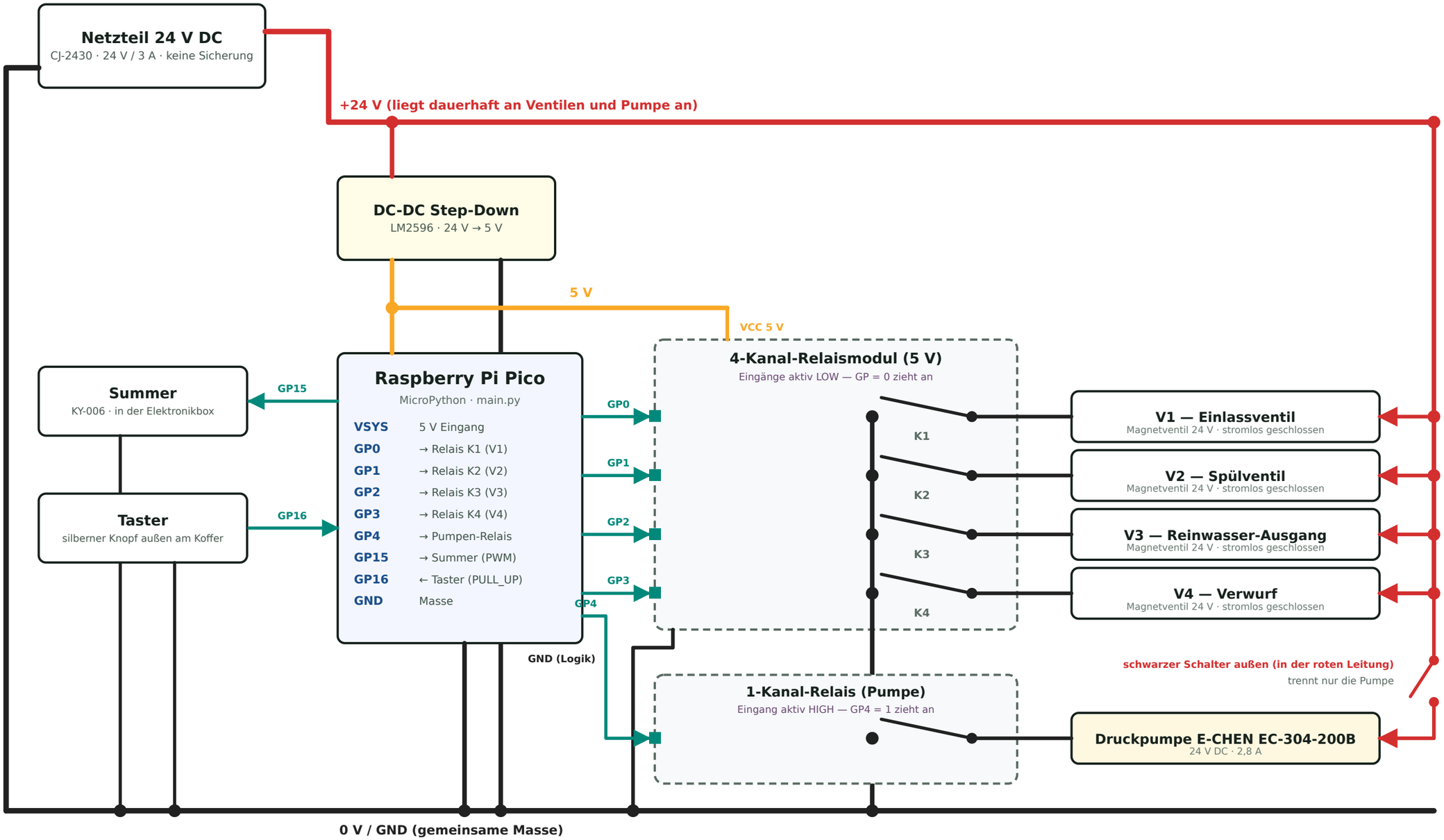
V2 ersetzt den blauen Kugelhahn des Spülwassersystems.
Die Reihenfolge Aktivkohle → Sediment → Membran ist die der AquaMichel-Mini-Anleitung, kein Fehler.
Im festen Durchflussreduzierer sitzt ein Sieb, das Kalk vom einstellbaren fernhält — Reihenfolge beibehalten.

Schlauchfarben in dieser Anlage

weiß = Permeat ab Membran, rot = Abwasser ab Membran, blau = Zulauf und Vorfilterstrecke. Rot wird auch auf der Druckseite verwendet — die Farben sind kein strenger Code.

Elektrik — Steuerung, Ventile und Pumpe

Raspberry Pi Pico · 24 V DC · die Relais schalten die Minus-Leitung



+24 V (Pumpe, Ventile) · 0 V / geschaltete Masse · 5 V (Logik) · Steuersignal GPIO

- Schaltprinzip: +24 V liegt dauerhaft an jeder Last. Das Relais trennt die Minus-Leitung — im Ruhezustand ist der Kontakt offen, die Last also stromlos.
- Relais-Polarität: das 4-Kanal-Modul zieht bei LOW an, das Pumpen-Relais bei HIGH. Genau so steht es in main.py (_set_valves invertiert, set_pump nicht).
- Alle Massen zusammenführen: Netzteil −, Step-Down −, Pico GND, beide Relaismodule. Ohne gemeinsame Masse schalten die Relais unzuverlässig.
- Für den Nachbau empfohlen: Feinsicherung 5 A träge in der +24-V-Leitung und ein Netzteil mit 5 A — die Pumpe allein zieht 2,8 A der verfügbaren 3 A.